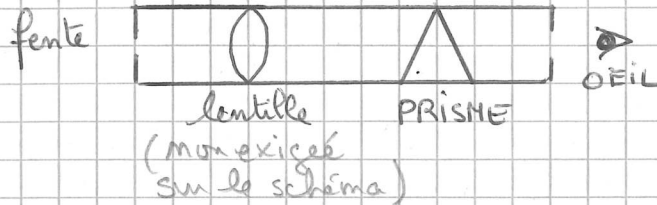


Correction du DS de physique de 2nde - n°4 (le 30 avril 2026)

Exercice 1 (sur 5 points)

1) (0,5 pt) La lumière blanche est composée de radiations à toutes les longueurs d'onde du domaine visible.

2) (1 pt)



Grâce au prisme, la lumière qui pénètre dans le tube du spectroscope est décomposée.

3) (0,5 pt) C'est un spectre d'émission continu.

4) (0,5 pt) D'après le DOC 2, le maximum d'émission est situé à une longueur d'onde égale à 500 nm environ. Il se trouve dans le domaine du visible, compris entre 400 et 800 nm.

5) (0,5 pt) La loi de Wien s'applique aux corps denses et chauds, ce qui est le cas du Soleil qui est composé de gaz denses et chauds d'après le DOC 1.

6) (2 pts) Je détermine la température de la photosphère.

D'après la loi de Wien : $\lambda_{\max} = \frac{C}{T}$

$$\lambda_{\max} \times T = \frac{C}{T} \times T$$

$$\frac{\lambda_{\max} \times T}{\lambda_{\max}} = \frac{C}{\lambda_{\max}}$$

Donc $T = \frac{C}{\lambda_{\max}}$ en mm.K

formule (0,5 pt)

$$T = \frac{2,90 \times 10^6 \text{ mm.K}}{500 \text{ nm}} = 5800 \text{ K}$$

calcul et résultat (1 pt)

Je convertis cette valeur en °C : $T = 5800 - 273 = 5527 \text{ °C}$ conversion (0,5 pt)

Exercice 2 (sur 9 points)

1) (0,5 pt) Une liaison covalente est la mise en commun d'électrons de valence entre 2 atomes.

2) (1,5 pt) $\text{N} - \text{N}$ non correct car dans cette formule N a 3 doublets non liants (donc 2 en excès) et seulement 1 doublet liant (il en manque 2). (0,5 pt)

$\text{O} = \text{O}$ correct car les atomes O ont bien 2 doublets liants et 2 doublets non liants. (0,5 pt)

$\bar{O} = N = \bar{O}$ non correct car dans cette formule l'atome N a 4 doublets liants (donc 1 en excès). (0,5pt)

3) (1pt) Je calcule le nombre de molécules de dioxygène, NO_2

$$\begin{array}{lcl} NO_2 = n_{O_2} \times N_A & = & 8,9 \times 10^{-3} \times 6,02 \times 10^{23} \\ \text{formule} \quad \uparrow & \uparrow & \\ \text{(0,5pt)} & \text{en mol} & \text{en mol}^{-1} \end{array} = 5,4 \times 10^{21} \quad \text{calcul (0,5pt)}$$

4) (2,5pt) Je calcule le nombre de molécules de dioxyde d'azote dans 1 litre de cet air ; N_{NO_2}

donnée (0,5pt) Je sais qu'il y a $0,2 \mu g = 0,2 \times 10^{-6} g$ de dioxyde d'azote dans 1 litre d'air.

$$\text{formule (0,5pt)} \quad N_{NO_2} = \frac{m_{NO_2} \text{ en kg}}{m_{NO_2} \text{ en kg}} \quad \text{où } m_{NO_2} \text{ est la masse d'une molécule } NO_2$$

$$\begin{array}{lcl} m_{NO_2} = m(N) + 2 \times m(O) & & \\ \text{calcul (0,5pt)} & = & 2,34 \times 10^{-26} \text{ kg} + 2 \times 2,67 \times 10^{-26} \text{ kg} \\ & = & 7,68 \times 10^{-26} \text{ kg} \end{array} \quad \text{conversion (0,5pt)}$$

$$\text{Donc } N_{NO_2} = \frac{0,2 \times 10^{-6} g}{7,68 \times 10^{-26} \text{ kg}} = \frac{0,2 \times 10^{-6} \times 10^{-3} \text{ kg}}{7,68 \times 10^{-26} \text{ kg}} = 2,6 \times 10^{15} \quad \text{calcul (0,5pt)}$$

5) (1,5pt) Je sais qu'1 litre de cet air contient $NO_2 = 5,4 \times 10^{21}$ molécules O_2 et $N_{NO_2} = 2,6 \times 10^{15}$ molécules NO_2 .

idée de résolution

(1pt)

Je calcule x le nombre de molécules NO_2 inspirées si on inspire 10^9 molécules de O_2 .

$$\begin{array}{r|l} 2,6 \times 10^{15} & 5,4 \times 10^{21} \\ x & 1 \times 10^9 \end{array} \quad x = \frac{2,6 \times 10^{15} \times 1 \times 10^9}{5,4 \times 10^{21}} = 481,5$$

calcul (0,5pt) soit environ 482 molécules

6) (2pts) Je calcule le volume d'air inspiré par cet adulte au cours d'une journée :

$$V = 24 \text{ heures} \times 60 \text{ minutes} \times 16 \text{ inspirations par minute} \times 0,5 L = 11520 L \quad \text{explication et calcul (1pt)}$$

Je calcule la quantité de matière de NO_2 inspirée dans ce volume :

$$\begin{array}{lcl} n_{NO_2 \text{ tot}} = \frac{N_{NO_2}}{N_A} \times V & \text{explication ou formule (0,5pt)} & \\ & = & \frac{2,6 \times 10^{15}}{6,02 \times 10^{23}} \times 11520 = 5,0 \times 10^{-5} \text{ mol} \\ & & \text{calcul et résultat (0,5pt)} \end{array}$$

Exercice 3 (sur 6 points)

- 1) (1pt) Le pointage a été réalisé dans le référentiel terrestre. Le mouvement est curviligne accéléré. $2 \times 0,25\text{pt}$ (0,5pt)
- 2) (1pt) Le pointage a été réalisé dans le référentiel du vélo (ou du cycliste...). Le mouvement est rectiligne accéléré. $2 \times 0,25\text{pt}$ (0,5pt)
- 3) (0,5pt) Dans les deux figures on voit que la balle tombe aux pieds du cycliste. Donc Salviati a raison dans l'exemple de la pierre et du navire : « La pierre tombe au même endroit du navire », c'est-à-dire au pied du mât.
- 4) (0,5pt) a) Le référentiel le plus adapté est le référentiel héliocentrique. (0,25pt)
b) Le référentiel le plus adapté est le référentiel géocentrique. (0,25pt)
- 5) (1,75pt) Je calcule la valeur de la vitesse de la balle en M_{14} .

$$v_{14} = \frac{M_{14}M_{15} \leftarrow \text{en m}}{\Delta t \leftarrow \text{en s}} \quad \text{formule } (0,5\text{pt})$$

en m/s

Sur l'image de l'annexe $M_{14}M_{15}$ mesure 1,6 cm.
D'après l'échelle donnée par le diamètre de la roue :
4,2 cm $\leftrightarrow$ 70 cm.
Donc dans la réalité, $M_{14}M_{15}$ mesure : $\frac{1,6 \times 70 \text{ cm}}{4,2} = 27 \text{ cm}$

prise en compte de l'échelle

(0,5pt)

$$\text{Donc } v_{14} = \frac{27 \text{ cm}}{40 \text{ ms}} = \frac{0,27 \text{ m}}{40 \times 10^{-3} \text{ s}} = 6,8 \text{ m/s} \quad \text{résultat } (0,25\text{pt})$$

calcul avec les conversions (0,5pt)

- 6) (1pt) Les caractéristiques du vecteur $\vec{v}_{14}$ sont :

$\times M_{14}$

- origine : point M_{14}
 - direction : verticale (ou celle du segment $[M_{14}M_{15}]$)
 - sens : vers le bas (ou de M_{14} vers M_{15})
 - valeur : 6,8 m/s
- 4 $\times$ (0,25pt)

7)

(0,25pt) $\vec{v}_{14}$

$\downarrow$

Sur l'annexe.
(la longueur de la flèche est 6,8 cm)